

1 Притяжение

Условие

Задача 11.1 Притяжение

Две небольшие бусинки (материальные точки) одинаковой массы ($m_1 = m_2 = m$) притягиваются друг к другу с некоторой центральной силой $F(r)$, модуль которой зависит от расстояния r между ними. Бусинки могут скользить без трения одна — по жесткой оси Ox , а другая — по перпендикулярной ей жесткой оси Oy . Бусинки начинают движение из состояния покоя, находясь на некоторых расстояниях x_0 и y_0 от начала координат соответственно. Силой тяжести и гравитационного взаимодействия бусинок пренебречь.

1. Покажите, что при любом (отличном от нуля, конечно!) виде зависимости $F(r)$ материальные точки одновременно окажутся в начале координат. 2. Найдите время движения бусинок до начала координат для случая $F(r) = F_0 = \text{const}$. 3. Предположим, что бусинки соединены растянутой пружиной малой начальной длины, сила упругости которой меняется по закону $F(r) = -k \cdot r$. Найдите время движения бусинок до начала координат в данном случае. 4. Пусть бусинки зарядили разноименными электрическими зарядами $+q$ и $-q$. Через какое время они окажутся в точке начала координат в этом случае?

Решение

Наиболее простой и общий путь решения данной задачи — использование уравнения динамики для движения центра масс, именно он выбран в качестве основного. Возможны и другие пути решения, некоторые из них приведены в качестве альтернативных вариантов.

1. Изобразим силы, действующие на бусинки в процессе движения. Силы реакции осей N_1 и N_2 перпендикулярны соответствующим осям. Обозначим их равнодействующую через $N = N_1 + N_2$.

Поскольку каждая бусинка движется вдоль соответствующей оси, то ее ускорение в направлении, перпендикулярном данной оси отсутствует. Следовательно, справедливо равенство

$$\begin{cases} N_1 = F_0 \sin \alpha \\ N_2 = F_0 \sin \beta = F_0 \cos \alpha \end{cases} \quad (1)$$

где α и β углы, обозначенные на рисунке.

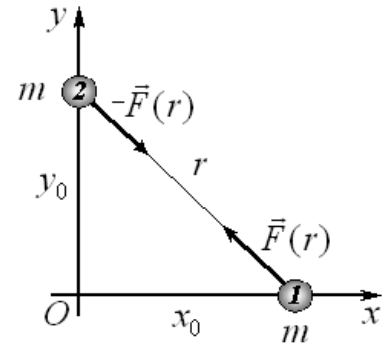
Рассматривая движение системы (две бусинки) в целом, заметим, что сумма сил притяжения бусинок равна нулю, поскольку эти силы являются внутренними. Следовательно, на движение центра масс влияют только силы реакции осей N_1 и N_2 , т.е. фактически их равнодействующая N .

Положение центра масс (точка C на рисунке) в начальный момент времени задается координатами

$$\begin{aligned} x_C &= \frac{m_1}{m_1 + m_2} x_0 = \frac{x_0}{2} \\ y_C &= \frac{m_2}{m_1 + m_2} y_0 = \frac{y_0}{2} \end{aligned} \quad (2)$$

где x_0 и y_0 — начальные координаты бусинок.

Аналогично, проекции векторов скорости и ускорения центра масс на соответствующие оси координат в два раза меньше скоростей и ускорений самих бусинок.



Согласно основному закону динамики для ускорения центра масс системы в проекциях на соответствующие оси с учетом равенства (1) получим уравнения

$$\begin{cases} 2ma_{xC} = -N_2 = -F_0 \cos \alpha \\ 2ma_{yC} = -N_1 = -F_0 \sin \alpha \end{cases} \quad (3)$$

где a_x и a_y — проекции ускорения центра масс на координатные оси.

Как следует из (3), отношение проекций ускорений центра масс определяется отношением начальных смещений бусинок вдоль соответствующих осей

$$\frac{a_{xC}}{a_{yC}} = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} = \frac{x_0}{y_0}. \quad (4)$$

Кроме того, из (3) можно сделать вывод, что вектор равнодействующей N двух сил N_1 и N_2 всегда «смотрит»

начало координат (см. рис) и равен по модулю силе взаимодействия F_0 .

Следовательно, центр масс системы (точка C) будет двигаться по направлению к началу координат (вдоль отрезка CO) в течение всего времени движения. При этом отрезок 12 будет приближаться к началу координат, оставаясь параллельным самому себе, т.е. в процессе движения угол α будет оставаться постоянным.

Не смотря на очевидность сделанного утверждения докажем это.

Действительно, за малый промежуток времени Δt после начала движения бусинки сместятся на расстояния

$$\Delta x = \frac{a_x \Delta t^2}{2}; \quad \Delta y = \frac{a_y \Delta t^2}{2}, \quad (5)$$

причем отношение этих расстояний определяется отношением ускорений бусинок в начальный момент времени

$$\frac{\Delta x}{\Delta y} = \frac{a_x}{a_y} = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} = \frac{x_0}{y_0} \quad (6)$$

Однако отношение

$$\frac{x_0}{y_0} = \frac{x_0 - \Delta x}{y_0 - \Delta y} = \operatorname{ctg} \alpha = \operatorname{const} \quad (7)$$

будет сохраняться при выполнении условия

$$\frac{\Delta x}{\Delta y} = \frac{x_0}{y_0}, \quad (8)$$

что совпадает с равенством (6). Таким образом, через малый промежуток времени Δt после начала движения отрезок 12 на рисунке сохранит свойство параллельности самому себе. Далее следует заметить, что и скорости бусинок по прошествии промежутка времени Δt будут находиться в том же отношении, поэтому и для последующих интервалов времени будет выполняться соотношение (8).

Таким образом, бусинки попадут в начало координат одновременно (и вместе с центром масс!), причем интересно, что данный вывод не зависит от вида зависимости силы $F(r)$ притяжения между бусинками.

Существенно в данном случае, чтобы сила притяжения была центральной, т.е. направленной вдоль отрезка, соединяющего бусинки в данный момент.

Альтернативные решения:

Для доказательства факта одновременного попадания бусинок в начало координат при произвольном взаимодействии $F(r)$ запишем уравнения движения вдоль каждой из осей

$$\begin{aligned} ma_1 &= -F \cos \alpha = -F(r) \frac{x}{r} \\ ma_2 &= -F \sin \alpha = -F(r) \frac{y}{r}, \end{aligned} \quad (9)$$

где X и Y представляют собой текущие координаты бусинок. Переходя к безразмерным координатам

$$\xi = \frac{x}{x_0}, \quad \eta = \frac{y}{y_0},$$

видим, что получаются одинаковые уравнения движения при одинаковых начальных условиях

$$\begin{aligned} \xi''(t) &= -\frac{F(r)}{m} \cdot \frac{\xi}{\sqrt{\xi^2 + \eta^2}}, \quad \xi_0 = 1. \\ \eta''(t) &= -\frac{F(r)}{m} \cdot \frac{\eta}{\sqrt{\xi^2 + \eta^2}}, \quad \eta_0 = 1. \end{aligned}$$

В таком случае решения также будут одинаковыми, что означает равенство времен движений бусинок.

2. Если сила притяжения бусинок постоянна по модулю, то движение центра масс (и бусинок) будет равноускоренным

$$2ma_C = N \quad \Rightarrow \quad a_C = \frac{N}{2m} = \frac{F}{2m}, \quad (10)$$

где a — модуль ускорения центра масс (направление — к началу координат).

Следовательно, искомое время находим по известным формулам

$$t = \sqrt{\frac{2S}{a_C}} = \sqrt{\frac{2\sqrt{\frac{x_0^2}{4} + \frac{y_0^2}{4}}}{F/(2m)}} = \sqrt{\frac{2m\sqrt{x_0^2 + y_0^2}}{F}} \quad (11)$$

Альтернативные решения:

Рассмотрим случай, когда сила притяжения между бусинками постоянна по модулю $F(r) = F_0$. Тогда можем записать второй закон Ньютона для каждой бусинки в виде

$$\begin{aligned} ma_1 &= -F_0 \frac{x}{r} = -F_0 \frac{x_0}{r_0} \\ ma_2 &= -F_0 \frac{y}{r} = -F_0 \frac{y_0}{r_0} \end{aligned}$$

В таком случае движение бусинок будет равноускоренным, а уравнения движения будут иметь вид

$$x(t) = x_0 - \frac{F_0}{2m} \cdot \frac{x_0}{r_0} t^2; \quad y(t) = y_0 - \frac{F_0}{2m} \cdot \frac{y_0}{r_0} t^2.$$

Из последних уравнений следует, что время движения бусинок в этом случае

$$t = \sqrt{\frac{2mr_0}{F_0}} = \sqrt{\frac{2m\sqrt{x_0^2 + y_0^2}}{F_0}}.$$

3. В случае упругой связи, согласно условию, $F(r) = -k \cdot r$, поэтому сила будет меняться по модулю. В этом случае уравнение (3) примет вид

$$2ma_C = -F(r) \Rightarrow a_C = -\frac{kr}{2m}. \quad (12)$$

Учитывая, что в данном случае $a_C = \frac{r''(t)}{2}$, получим уравнение гармонических колебаний в виде

$$r''(t) + \frac{k}{m} r(t) = 0, \quad (13)$$

с периодом

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}. \quad (14)$$

Следовательно, центр масс (вместе с бусинками) «доберется» до начала координат за четверть периода колебаний

$$t = \frac{T}{4} = \frac{\pi}{2}\sqrt{\frac{m}{k}}. \quad (15)$$

Альтернативные решения:

В системе уравнений (9) запишем явное выражение для модуля силы $F = kr$

$$\begin{aligned} ma_1 &= -F(r)\frac{x}{r} = -kx \\ ma_2 &= -F(r)\frac{y}{r} = -ky \end{aligned},$$

Оба уравнения являются уравнениями гармонических колебаний с периодом, определяемым формулой (14).

4. При заряженных бусинках справедлив закон Кулона, согласно которому модуль силы притяжения разноименных зарядов в вакууме имеет вид

$$F(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{r^2}. \quad (16)$$

В этом случае второй закон Ньютона для центра масс запишется следующим образом

$$2ma_C = -F(r) = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q^2}{r^2} \Rightarrow a_C = -\frac{c}{r^2(t)}. \quad (17)$$

где $c = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 m} = \text{const}$, причем в начальный момент времени $r(t=0) = r_0$.

Заметим, что уравнение (17) формально совпадает с уравнением движения под действием силы гравитации Ньютона, только значение размерной константы c будет определяться другими параметрами.

Используя подсказку условия (третий закон Кеплера), рассмотрим движение планеты (центра масс системы) по круговой траектории (частный случай эллипса, у которого оба фокуса совпадают) радиусом $\frac{r}{2}$.

В этом случае получаем

$$2m\omega^2 \frac{r}{2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{r^2}, \quad (18)$$

$$\omega = \frac{q}{\sqrt{4\pi\epsilon_0 mr^3}}. \quad (19)$$

Как следует из (19) полный период обращения по окружности

$$T_1 = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{4\pi\epsilon_0 mr^3}{q^2}} = \frac{4\pi}{q} \sqrt{\pi\epsilon_0 m \sqrt{(x_0^2 + y_0^2)^3}}. \quad (20)$$

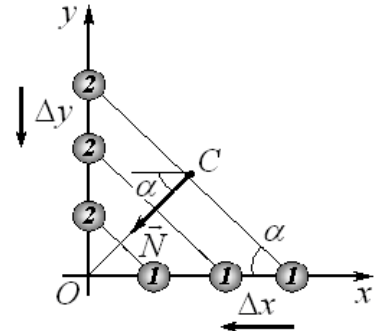
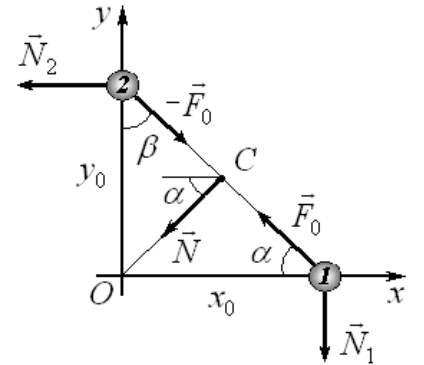
Теперь рассмотрим гравитационное «падение» центра масс бусинок в начало координат по отрезку СО (см. рис. выше). Отрезок можно считать «стянутым» эллипсом, фокусы F которого находятся практически на его концах. Следовательно, большая полуось будет равна $a = \frac{r}{4}$. Искомое время движения заряженных бусинок до начала координат составит половину периода обращения T_2 по такому вытянутому эллипсу с большой полуосью $\frac{r}{4}$.

С учетом третьего закона Кеплера

$$\frac{T_1^2}{T_2^2} = \frac{(r/2)^3}{(r/4)^3} \Rightarrow T_2 = \frac{T_1}{\sqrt{8}} = \frac{T_1}{2\sqrt{2}} \quad (21)$$

$$t = \frac{T_2}{2} = \frac{T_1}{4\sqrt{2}} = \frac{\pi}{q\sqrt{2}} \sqrt{\pi\epsilon_0 m \sqrt{(x_0^2 + y_0^2)^3}}. \quad (22)$$

В данной части задачи также можно воспользоваться **альтернативным вариантом** решения, так как уравнения (9) формально совпадают с уравнениями динамики движения в центральном поле в проекциях на декартовы оси координат.



$$\sqrt{\frac{2m\sqrt{x_0^2+y_0^2}}{F}}$$

$$\sqrt{\frac{2m\sqrt{x_0^2+y_0^2}}{F_0}}$$

